第五章 弹性力学问题的建立和一般原理

一、“方程都齐了”之后，问题才刚开始

前三章已经导出弹性力学的全部基本方程，本章开头把任务归结为四件事：综合基本方程并按边界条件给问题分类；推演位移解法和应力解法各自的控制方程；介绍几个具有普遍意义的原理；用几个简单问题把上述框架走用几个简单问题把上述框架完整检验一遍。

但这四项任务背后有一个更实际的问题：这十五个方程能不能直接联立求解？答案是否定的。这些方程彼此不独立，必须先选定一组基本未知量，把其余的量消掉。这一步选择决定了之后两条完全不同的求解路线，也决定了拉梅方程和贝尔特拉米–米歇尔方程为什么会以那样特定的形式出现。

1.1 十五个未知量与十五个方程

三类方程分别是（统一用指标记法，i,j,k 取 x,y,z，重复指标求和）：

平衡（运动）微分方程——3 个：

$$\sigma_{ij,j}+F_j=0 \qquad \left(\rho\,\frac{\partial^2 u_j}{\partial t^2}\right) \tag{5-1}$$

括号内为动力学情形下应补上的惯性项，此时方程改称运动微分方程。

几何方程——6 个：

$$\varepsilon_{ij}=\tfrac{1}{2}\left(u_{i,j}+u_{j,i}\right) \tag{5-2}$$

写开即 $\varepsilon_x=\partial u/\partial x$、$\gamma_{xy}=\partial v/\partial x+\partial u/\partial y$ 等。

物理方程——6 个，两种等价写法。用应力表示应变：

$$\varepsilon_{ij}=\frac{1}{E}\left[(1+\nu)\sigma_{ij}-\nu\sigma_{kk}\delta_{ij}\right] \tag{5-3}$$

用应变表示应力：

$$\sigma_{ij}=\lambda\varepsilon_{kk}\delta_{ij}+2G\varepsilon_{ij} \tag{5-4}$$

其中 $\lambda=\dfrac{E\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)}$，$G=\dfrac{E}{2(1+\nu)}$。式 (5-3) 与 (5-4) 互为逆式，推导时挑哪个方便就用哪个，这一点在本章后面反复出现。

未知量共 15 个（6 个应力分量、6 个应变分量、3 个位移分量），方程也恰好 15 个。**但方程个数与未知量个数相等，并不等于可以直接联立求解。**

1.2 为什么不能把 15 个量一起当未知量

原文的论证是一条“单向链条加一道反向障碍”：

- 若已知位移，由 (5-2) 求应变、再由 (5-4) 求应力，一路顺畅，无需任何补充条件；
- 若已知应力，由 (5-3) 求应变也不难，但要把应变回代 (5-2) 积分出位移，就要求这 6 个应变分量“可积”——即它们必须满足一组补充方程。

这组补充方程就是**应变协调方程**（原文标号 5-9），其六个分量的典型形式为

$$\frac{\partial^2 \varepsilon_x}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 \varepsilon_y}{\partial x^2}=\frac{\partial^2 \gamma_{xy}}{\partial x \partial y}$$

$$2\frac{\partial^2 \varepsilon_x}{\partial y \partial z}=\frac{\partial}{\partial x}\left(-\frac{\partial \gamma_{yz}}{\partial x}+\frac{\partial \gamma_{xz}}{\partial y}+\frac{\partial \gamma_{xy}}{\partial z}\right)$$

其余各式由 x, y, z 轮换得到。它的含义是：六个应变分量不能彼此独立地任意给定，否则积分出的“位移”会出现多值，物体在变形后无法拼合。

由此可以回答一个常见的疑问（也是习题 5-2）：**为什么把应力、应变、位移 15 个量同时当作未知函数时，协调方程是自动满足的?** 因为此时位移本身就在未知量之列，应变按 (5-2) 由位移定义，协调方程便成了恒等式，不再是额外的约束。反过来说，一旦你把位移从未知量里划掉、单以应力为基本变量，协调方程就必须显式地补回来。**这正是两条路线的分水岭**。

需要补充适用范围的一点：协调方程 (5-9) 在**单连通域**内是应变可积的充分条件；对多连通域还需补充附加条件，这一点原文未展开。

二、边界条件决定“问题属于哪一类”

即使方程解出来了，其中仍含任意函数与常数，只有边界条件才能把解固定下来。原文按工程实际中可能出现的情况把边界条件归为三类，并据此把问题分类。

2.1 三类边界条件

（1）全部边界 S 上面力已知 $\bar{f}_x, \bar{f}_y, \bar{f}_z$:

$$\sigma_{ij} n_j = \bar{f}_i \quad (\text{在} S \text{ 上}) \tag{5-5}$$

写开即 $\bar{f}_x = \sigma_x l + \tau_{yx} m + \tau_{zx} n$ 等，(l, m, n) 为边界外法线的方向余弦。

（2）全部边界 S 上位移已知 $\bar{u}, \bar{v}, \bar{w}$:

$$u_i = \bar{u}_i \quad (\text{在} S \text{ 上}) \tag{5-6}$$

（3）部分边界 S_σ 上面力已知，另一部分 S_u 上位移已知:

$$\sigma_{ij} n_j = \bar{f}_i \ (\text{在} S_\sigma \text{ 上}), \qquad u_i = \bar{u}_i \ (\text{在} S_u \text{ 上}) \tag{5-7}$$

2.2 三类边值问题

在给定边界条件下求解偏微分方程组，称为**边值问题**。对应上述三类边界条件，依次称为第一类（面力问题）、第二类（位移问题）、第三类（混合问题）边值问题。

类型	边界上已知	对位移的约束
第一类	全部面力	无约束，位移可差刚体运动
第二类	全部位移	强约束

类型	边界上已知	对位移的约束
第三类	一部分面力、一部分位移	部分约束

第三列在本章后面会变得很关键：它正是唯一性定理中“位移唯一到什么程度”那处差别的来源。

另外，**动力学问题还须给初始条件**：初始位移 f_1, f_2, f_3 与初始速度 $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$ 在初始时刻已知。静力学边值问题不需要初始条件，这是静力与动力提法上的分界。

三、位移解法：把三个未知量留下

3.1 这一节要解决什么

既然 15 个量不独立，最省事的做法是只留 3 个位移分量作基本变量，把应力、应变全部消掉。但要真正做到“只用位移说话”，有一个容易被忽略的环节：**边界条件也必须用位移表示**，否则方程里只有位移、边界上却还写着面力，方程与边界条件便无法衔接。

3.2 拉梅方程怎么来

推导是两步代入：

1. 把几何方程 (5-2) 代入物理方程 (5-4)，得到用位移偏导数表示的六个应力分量，例如 $\sigma_x = \lambda\theta + 2G\dfrac{\partial u}{\partial x}$，$\tau_{xy} = G\left(\dfrac{\partial v}{\partial x} + \dfrac{\partial u}{\partial y}\right)$，其中 $\theta = \dfrac{\partial u}{\partial x} + \dfrac{\partial v}{\partial y} + \dfrac{\partial w}{\partial z}$ 为体积应变。
2. 把这组应力代入平衡方程 (5-1)，整理即得

$$(\lambda + G)\frac{\partial \theta}{\partial x} + G\nabla^2 u + F_x = 0$$

（y, z 方向同式轮换），矢量形式为

$$(\lambda + G)\nabla\theta + G\nabla^2\mathbf{U} + \mathbf{F} = 0 \qquad \left(\rho\,\frac{\partial^2 \mathbf{U}}{\partial t^2}\right) \tag{5-10}$$

这就是**拉梅方程**，是以位移表示的平衡（运动）微分方程。三个方程、三个未知函数，未知量的个数与方程的个数相同。

3.3 面力边界条件怎么换成位移

位移边界条件 (5-6) 本来就写成位移，直接可用。面力边界条件则要改写：把 3.2 步中得到的应力—位移关系代进 (5-5)，整理后得

$$\bar{f}_i = \lambda\,\theta\, n_i + G\left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i}\right) n_j \tag{5-11}$$

注意：这并没有引入新的物理内容。它只是把边界上的“面力已知”翻译成了“位移的偏导数在边界上的某个组合已知”。很多人误以为位移解法有两套边界条件，其实是同一套式 (5-5) 换了表达形式。

3.4 什么时候用

以位移为基本变量求解，就是在给定边界条件下解拉梅方程，再由 (5-2)、(5-4) 回求应变与应力。

- **适用前提**：均匀、各向同性、线弹性体，λ 与 G 为常数。物性随位置变化或存在初应力时，拉梅方程的这种形式不再直接成立。
- **优势**：位移边界条件和混合边界条件写起来最自然，未知量只有 3 个。
- **代价**：面力边界条件 (5-11) 形式繁琐；求得的位移场还要再微分一次才能拿到应力，应力精度低于位移精度。

四、应力解法：贝尔特拉米–米歇尔方程的来历

4.1 这一节要解决什么

换一个方向：以 6 个应力分量为基本变量。平衡方程 (5-1) 本来就是用应力写的，可直接沿用；麻烦在于“三个平衡方程无法确定六个应力分量”。缺的那部分信息来自几何方面，即应变必须协调。所以应力解法的实质是**把协调方程翻译成应力的语言**，翻译完成后，用它与平衡方程联立。

4.2 推导的四步

1. 把物理方程 (5-3) 改写成便于求导的形式：$\varepsilon_x = \dfrac{1+\nu}{E}\sigma_x - \dfrac{\nu}{E}\Theta$，$\gamma_{yz} = \dfrac{2(1+\nu)}{E}\tau_{yz}$，其中 $\Theta = \sigma_x + \sigma_y + \sigma_z$。
2. 代入协调方程 (5-9)。此时得到的关系式里混有应力和切应力的二阶导数，例如第一式化为 $\dfrac{\partial^2\sigma_x}{\partial y^2} + \dfrac{\partial^2\sigma_y}{\partial z^2} - \dfrac{\nu}{1+\nu}\left(\dfrac{\partial^2\Theta}{\partial y^2} + \dfrac{\partial^2\Theta}{\partial z^2}\right) = 2\dfrac{\partial^2\tau_{yz}}{\partial y\partial z}$。
3. **关键的一步：用平衡方程把切应力的二阶导数消掉**。把平衡方程的分量式求偏导后相加组合，可把 $2\partial^2\tau_{yz}/\partial y\partial z$ 表示成法向应力的二阶导数与体力导数之和，回代上式并化简得

$$\nabla^2\sigma_x + \frac{1}{1+\nu}\frac{\partial^2\Theta}{\partial x^2} = -\frac{\nu}{1-\nu}\left(\frac{\partial F_x}{\partial x} + \frac{\partial F_y}{\partial y} + \frac{\partial F_z}{\partial z}\right) - 2\frac{\partial F_x}{\partial x}$$

   将 x, y, z 轮换后的三式相加，又可得一个很有用的中间结果：

$$\nabla^2\Theta = -\frac{1+\nu}{1-\nu}\left(\frac{\partial F_x}{\partial x} + \frac{\partial F_y}{\partial y} + \frac{\partial F_z}{\partial z}\right)$$

4. 对协调方程中含切应力的那一类（如第四式）做同样处理，得到

$$\nabla^2\tau_{yz} + \frac{1}{1+\nu}\frac{\partial^2\Theta}{\partial y\partial z} = -\left(\frac{\partial F_z}{\partial y} + \frac{\partial F_y}{\partial z}\right)$$

   汇总六个分量，即得**贝尔特拉米–米歇尔方程**，紧凑写法为

$$\sigma_{ij,kk} + \frac{1}{1+\nu}\Theta_{,ij} = -\frac{\nu}{1-\nu}F_{k,k}\delta_{ij} - \left(F_{i,j} + F_{j,i}\right) \tag{5-12}$$

   体力为常数时（含体力为零），右端全为零，方程简化为

$$\sigma_{ij,kk} + \frac{1}{1+\nu}\Theta_{,ij} = 0' \tag{5-12}$$

这个简化式在本章第五节会被反复使用，值得记住它的适用条件：**体力为常数**。

4.3 应力解法归结为什么

以应力为基本变量求解，归结为：**在给定边界条件下，联立求解平衡微分方程与应力协调方程**。解出应力后由 (5-3) 得应变，再积分几何方程得位移（协调方程已保证了这一步可行，位移中可含刚体运动）。

几点必须说清：

- 这 6 个方程本质上是**协调方程的应力表述**，所以又称“以应力表示的协调方程”。它是几何约束的翻译，并非新的物理定律。
- 6 个协调方程加 3 个平衡方程共 9 个，而未知量只有 6 个。**这些方程并不相互独立**（推导中已用平衡方程消去过项），不能误以为“方程多一个就矛盾”。使用时二者必须同时满足。
- **边界条件的匹配性**：应力解法天然适合面力边界条件，位移边界条件则要用应力积分式表达，很别扭。这也是第一类边值问题常用应力法、第二类边值问题常用位移法的原因。

对照项	位移解法	应力解法
基本未知量	3 个位移	6 个应力
控制方程	拉梅方程	平衡 + 应力协调方程
自然边界	位移边界	面力边界
后续步骤	微分求应力	积分求位移

五、叠加原理

线性问题的“免费工具”。在材料力学与结构力学中，人们常用叠加原理处理复杂受载，本章指出它在弹性力学中同样成立。

为什么成立：在本课程的小变形线弹性框架下，全部基本方程（拉梅方程、平衡方程、贝尔特拉米–米歇尔方程）以及一切边界条件都是线性的，因此几组荷载的和对应的解就是各组解的和。原文把这步验证留给读者。

陈述：在小变形线弹性情况下，作用在物体上的几组荷载产生的总效应（应力与变形），等于每组荷载单独作用效应的总和。

易错辨析：成立条件不止“小变形、线弹性”两条，还要求**一种荷载的作用不改变另一种荷载的作用性质**。原文举的反例是杆的纵横弯曲——横向荷载引起的弯曲变形会让轴向荷载产生附加弯曲效应，而叠加原理不考虑这个效应，因此失效。所以“线性方程 $\Rightarrow$ 一定能叠加”是错的，还要看荷载之间是否耦合。

六、解的唯一性定理

6.1 要证什么

同一体力、同一边界条件下，弹性力学问题的解是否唯一。这条定理之所以重要，并非因为它给出了新解，关键在于它为“先猜后验”的逆解法与半逆解法提供了合法性。

6.2 证明思路（反证法）

设存在两组解答，作它们的差，得到一组新变量 $u=u'-u''$、$\varepsilon_{ij}=\varepsilon'_{ij}-\varepsilon''_{ij}$、$\sigma_{ij}=\sigma'_{ij}-\sigma''_{ij}$。

因为两组原解答满足完全相同的平衡方程、几何方程、物理方程，相减后**体力项与面力项都被消掉**，差值满足的是：无体力的齐次平衡方程，以及齐次边界条件（面力为零、或位移为零、或一部分面力为零而另一部分位移为零）。

对差值状态计算外力功:

$$W=\iiint_V(F_x u+F_y v+F_z w)\mathrm{d}V+\iint_S(\bar{f}_x u+\bar{f}_y v+\bar{f}_z w)\mathrm{d}S=0$$

把平衡方程与应力边界条件代入，用高斯积分定理把面积分化为体积分，再利用几何方程整理，得到

$$W=\iiint_V\left(\sigma_x\varepsilon_x+\cdots+\tau_{xy}\gamma_{xy}\right)\mathrm{d}V=2\iiint_V v_\varepsilon\,\mathrm{d}V=0$$

由于应变能密度 $v_\varepsilon(\varepsilon_{ij})\geqslant 0$，要使积分为零只能处处 $v_\varepsilon=0$，于是全部应变分量为零；在线弹性下随之全部应力分量为零。差值状态恒为零，即两组解答的应力、应变相同。

6.3 结论的精确表述与“不唯一”的部分

位移的情形要分开说：由全零应变积分回位移时，允许相差一个形如

$$u=qz-ry+a,\qquad v=rx-pz+b,\qquad w=py-qx+c$$

的函数项，其中 a,b,c,p,q,r 为常数，这一项代表**刚体平移与刚体转动**。所以:

- **第一类边值问题**：应力、应变唯一，位移可相差一个刚体运动;
- **第二、三类边值问题**：由于边界上全部或部分位移已给定，刚体运动被约束掉，**位移也唯一**。

前提警告：证明依赖“物体不受外力时应变能为零、应力与应变为零”这一假设。涉及**初应力问题**时该假设不成立，不能简单套用此定理，需专门讨论。原文明确点出了这一限制。

6.4 这条定理实际怎么用

一般情况下直接由边界条件求解基本方程极为困难，通常改用两种方法，其合法性正来自唯一性定理:

- **逆解法**：先给出一组满足全部基本方程的应力或位移，再考察它对应什么形状的物体、表面受什么样的面力或有什么样的位移。
- **半逆解法**：对给定问题，依据几何形状、受力特点或材料力学的初等结果，先假设一部分（或全部）应力/位移分量，由基本方程求出其余量，再让对方满足边界条件；或把全部量设为已知，逐项校核是否满足基本方程与边界条件。

易错辨析：唯一性定理保证的是“只要你能凑出一个满足全部方程和边界条件的解，它就是那个解”，**它并不保证解容易凑**。半逆解法的成功与否取决于假设的质量，定理只负责最终认可。

七、圣维南原理

7.1 为什么需要它——两个现实困境

1. **局部面力分布不清楚**：大部分边界上面力分布明确，但局部边界上只知道静力效应（主矢量与主矩）。此时只能按静力等效原则写条件：让该局部边界上应力的主矢量、主矩分别等于所给面力的主矢量、主矩。这样写的条件属于**放松边界条件**。
2. **解答在局部只能满足放松条件**：即使面力分布全清楚，求得的解答往往在大部分边界上精确满足、在局部只能满足放松条件。于是自然会问：这种放松会给解答带来多大影响?

这两个问题都由圣维南原理（局部性原理）回答。

7.2 两种表述及二者的等价性

表述一（局部性）：若在物体任一小部分上作用一个平衡力系，则该力系在物体内产生的应力分布仅局限于该力系作用的附近区域，离该区域相当远处，这种影响急剧减小。原文用钳子夹直杆作例：无论夹得多紧，虚线小区域之外几乎不产生应力。

表述二（静力等效替换）：若把作用在物体局部边界上的面力，用另一组与它静力等效（相同主矢量与主矩）的力系代替，则在力系作用区域附近应力分布将有显著改变，但在远处所受影响可以不计。

两者为何等价：由刚体静力学，两静力等效力系之差是一个平衡力系。因此“用等效力系替换”相当于“在原处增减一个平衡力系”，而这正是表述一所说的局部性影响。

7.3 影响范围有多大

据古迪尔等人的研究，圣维南原理所指的影响区域**大致与外力作用区域的大小相当**。所以它提供的是定性判断，并非定量估计——若需要知道“多远处才算远”，圣维南原理本身给不出精确数值。

7.4 适用边界：薄壁杆件的陷阱

这是本节最容易被忽略、也最容易在考试中出错的一条限制：

对薄壁杆件引用圣维南原理时，要求力的作用区域与壁厚尺寸大致相当，否则会导致严重错误。

反例见图 5-2 的工字梁：在端面两个翼缘上作用一对大小相等、方向相反的力偶，从整个横截面看它是平衡力系，按表述一似乎影响应当局部化。但实际上它构成**双力矩**，会使整个杆件产生弯曲和扭转。原因在于荷载作用区域与壁厚不同量级，局部性前提被破坏。

易错辨析：这一定理的表述强调“小部分”“局部”，并未规定门槛；但“小”是相对于构件尺度而非相对于壁厚。“平衡力系”也未必自动意味着“影响局部化”。使用它时先检查两件事：力系是否真平衡；作用区域尺寸相对于壁厚是否够大。

八、用唯一性定理判定三个经典解答

本节是半逆解法的实战演示。三个问题的共同思路完全一致：

先由材料力学的结果写出应力分量，再校核它们是否满足平衡方程与应力边界条件；若满足，则由唯一性定理论断它就是弹性力学的解，最后反过来积分求位移，用来检验材料力学的变形假设。

8.1 为什么一次函数应力可以“免检”协调方程

三个问题的应力分量都只是坐标的一次函数（或常数），于是 $\nabla^2\sigma_{ij}=0$，而 Θ 至多线性、其二次偏导为零。体力为零或为常数时，(5-12)’的左端与右端同时为零——**贝尔特拉米–米歇尔方程自动满足**。所以校核工作只剩两项：平衡方程与边界条件。这并非巧合，而是这类解答被选作例子的原因。

8.2 圆柱体的扭转

设定：两端受扭矩 M、不计体力的圆柱体。按材料力学，截面上切应力与半径垂直且正比于到圆心的距离：$\tau=\alpha G\rho$，α 为单位长度扭转角。分解到坐标方向后，假设其余应力分量为零：

$$\tau_{xz}=-\alpha G y,\qquad \tau_{yz}=\alpha G x,\qquad \sigma_x=\sigma_y=\sigma_z=\tau_{xy}=0 \tag{5-13}$$

校核平衡：体力为零，代入 (5-1) 直接满足。

校核侧面：侧面 $n=0$、$l=x/\rho$、$m=y/\rho$、$\bar f_x=\bar f_y=\bar f_z=0$。代入 (5-5) 只需要看 $\bar f_z=\tau_{xz}l+\tau_{yz}m=\alpha G(-yx+xy)/\rho=0$，精确满足。

校核端面：外力具体分布不明，只知静力等效于 M，故用圣维南原理写放松边界条件：两个方向切应力的合力为零，合力矩等于 M。因原点取在形心，前两式自动满足，第三式给出

$$M=\alpha G\iint (x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\alpha G I_p$$

即

$$\alpha=\frac{M}{GI_p} \tag{5-14}$$

I_p 为极惯性矩，GI_p 称抗扭刚度。

求位移：把 (5-13) 代入物理方程再积分几何方程，并仿照前述方式用固支条件消除刚体平移与转动，得

$$u=-\alpha y z,\qquad v=\alpha x z,\qquad w=0 \tag{5-15}$$

$w=0$ 表明圆柱体扭转时各横截面仍保持为平面。

适用范围提醒：原文只针对圆截面柱体。不要把“扭转时横截面保持平面”当成一般扭转的结论——这个结论并非真的普适，它与截面形状有关。

8.3 梁的纯弯曲

设定：不计自重的梁，两端受大小相等、方向相反、作用在对称平面内的力偶矩 M；Oz 轴过形心，Ox、Oy 为形心主轴。按材料力学：

$$\sigma_z=-\frac{Ex}{R},\qquad \text{其余五个应力分量为零} \tag{5-16}$$

R 为弯曲后梁轴线的半径。

校核平衡：体力为零，满足。

校核侧面：侧面 $n=0$ 且面力为零，代入 (5-5) 自然满足。

校核端面：与扭转同理用放松边界条件，需验证端面应力可简化为平行于 Oy 轴的力偶矩。由形心与主轴性质：主矢量 $\iint \sigma_z \mathrm{d}x\mathrm{d}y = -\frac{E}{R}\iint x\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 0$；主矩在 Ox 轴的分量含 $\iint xy\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$（惯性积，因主轴为零）；主矩在 Oy 轴的分量

$$M = -\iint \sigma_z x\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \frac{E}{R}\iint x^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \frac{EI_y}{R}$$

由此

$$\frac{1}{R} = \frac{M}{EI_y} \tag{5-17}$$

求位移：同样的积分流程并消除刚体运动后得

$$u = \frac{z^2+\nu(x^2-y^2)}{2R}, \qquad v = \frac{\nu xy}{R}, \qquad w = -\frac{xz}{R} \tag{5-18}$$

轴线（$x=y=0$）上 $u=\dfrac{z^2}{2R}$、$v=w=0$，这就是梁轴线弯曲后的方程。

两个材料力学假设的验证：

- **平面假设**：截面 $z=z_0$ 变形后满足 $z=z_0\left(1-\dfrac{x}{R}\right)$，是平行于 Oy 轴的平面——横截面保持为平面。进一步算得变形后截面斜率与轴线斜率满足 $\tan\alpha\tan\beta=-1$，即**弯曲后的横截面仍垂直于变形后的梁轴线**。
- **横向变形**：矩形截面的两侧边变形后仍为直线；上下两边分别变为抛物线（式 5-22 中一个是 x 的一次式、另一个是 y 的二次式）。这就是材料力学里不易看清的横向曲率效应。

8.4 柱体在自重下的变形

设定：长 L、上端悬挂、任意横截面的柱体，体力 $F_x=F_y=0$、$F_z=-\rho g$（ρ 为密度，g 为重力加速度）。若假定每个截面上的应力由该截面以下柱体重量均匀产生，则

$$\sigma_z = \rho g z, \qquad \text{其余五个应力分量为零} \tag{5-23}$$

校核平衡：$\partial\sigma_z/\partial z + F_z = \rho g - \rho g = 0$，满足（这里体力不为零，依靠体力项与应力梯度项相互抵消，不能漏掉）。

校核边界：侧面（$n=0$）与下端面（$n=-1$，只有 σ_z）均满足。**上端面**（$n=1$）**给出** $\bar{f}_z=\rho g L$——这说明“截面上应力均匀”的假定成立的前提是**悬挂面的面力必须均匀分布**。这一条是精确条件，并非放松条件，值得与前面两个问题的端面处理区分开。

求位移：同样的流程，配合上端面处的约束条件，得

$$u = -\frac{\nu\rho g}{E}xz, \qquad v = -\frac{\nu\rho g}{E}yz, \qquad w = \frac{\rho g}{2E}\left[z^2 - L^2 + \nu(x^2+y^2)\right]$$

变形图像：轴线上 $u=v=0$；$z=L$ 处 $w=0$，$z=0$ 处 w 最大（向下），故越靠上截面缩短越多。水平截面 $z=c$ 变形后满足

$$z' = c + \frac{\rho g\left(c^2 - L^2\right)}{2E} + \frac{\nu\rho g}{2E}\left(x^2 + y^2\right)$$

是**向下凹的抛物面**——变形前的平面经变形后不再保持为平面。

8.5 三个问题的对照

问题	应力假设	端面/悬挂面条件	位移结论
圆柱扭转	仅两个切应力，线性	放松：合力为零、力矩 M	截面保持平面，$w = 0$
梁纯弯曲	仅 σ_z，线性	放松：主矢为零、主矩 M	平面假设成立且与轴线垂直
柱体自重	仅 σ_z，线性	精确：面力须均匀	水平截面变抛物面

九、把这一章串成一条线

复习时若只记公式，容易记成三簇互不相关的方程。这一章的逻辑其实只有一条主线：

1. **基本方程加边界条件不足以直接求解**——15 个量不独立，协调方程是隐性的约束；
2. **选定基本变量后分成两条路线**：留位移，消去应力应变，得拉梅方程；留应力，必须显式补回协调方程，得贝尔特拉米–米歇尔方程；
3. **线性性质带来叠加原理**，但荷载之间不得相互改变作用性质；
4. **唯一性定理**保证“凑出来的解就是解”，这是逆解法与半逆解法的理论依据；它关于“位移可差一个刚体运动”的细节，恰好对应第一类边值问题与第二、三类边值问题的区别；
5. **圣维南原理**解决两件事：局部面力只有静力效应时如何写边界条件，以及放松边界条件会带来多大误差；代价是它只是经验性原理，有薄壁杆件这类明确的禁区；
6. **三个经典问题**把上面的框架走通一遍：猜应力、校核平衡与边界、由唯一性定理确认、再积分求位移验证变形假设。

几个最容易出错的地方，集中列在这里：

- 拉梅方程与 (5-12)’都依赖常物性，前者还默认均匀各向同性；体力不是常数时不能直接用 (5-12)’。
- 位移解法中的 (5-11) 没有新物理，只是把面力条件换成了位移表达。
- 应力协调方程与平衡方程并不独立（6 + 3 > 6），二者必须同时满足。
- 唯一性定理不能用于初应力问题；它也只保证应力应变唯一，位移的唯一性要按边值问题类型分别讨论。
- 圣维南原理给出的是定性判断，作用区域需与壁厚同量级；“平衡力系”不等于“影响局部化”。
- 圆柱扭转的 $w = 0$（截面保持平面）只对圆截面成立；柱体自重的均匀应力解则要求悬挂面面力均匀——这两处都容易被当作普适结论。